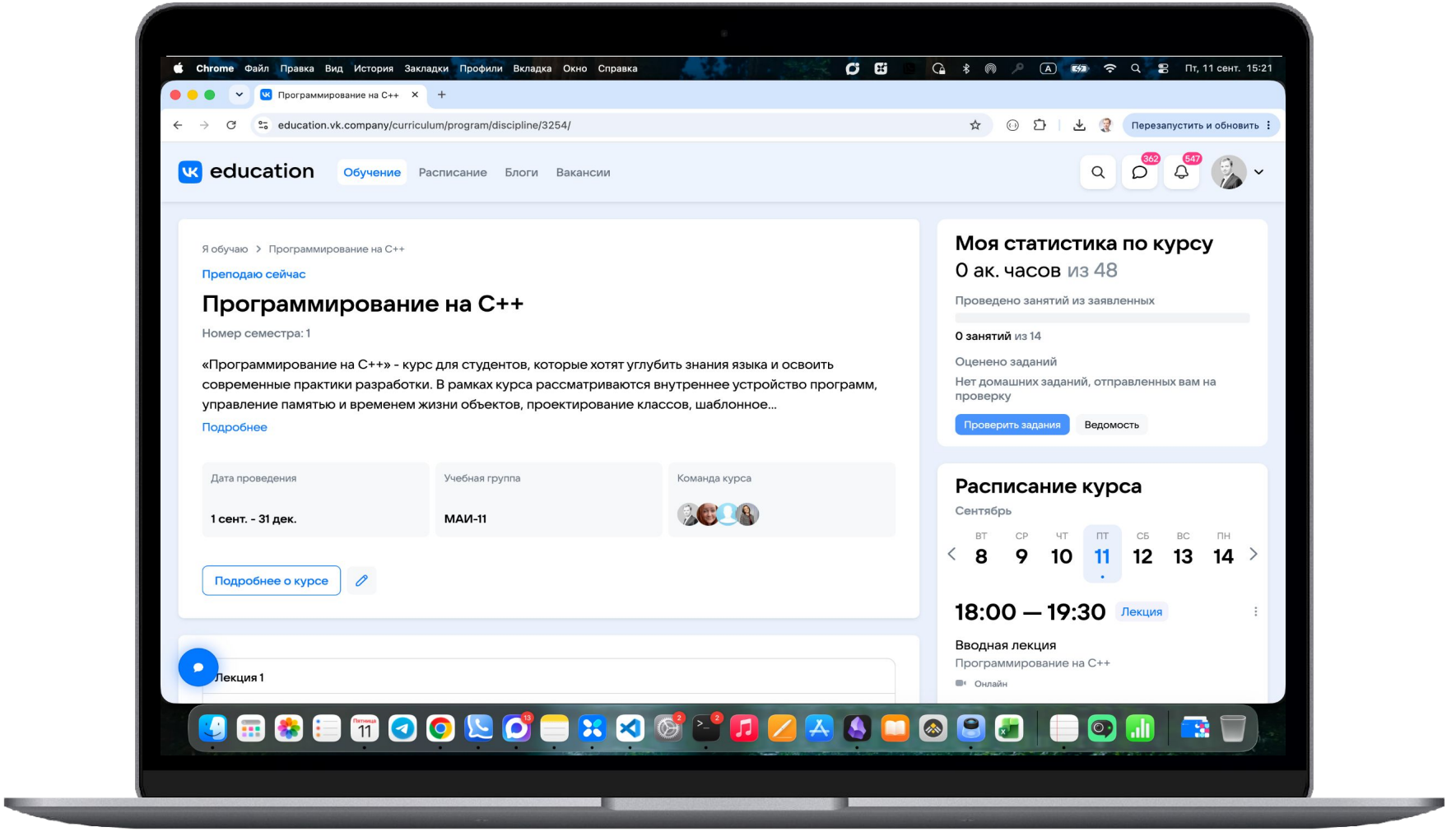
education

Вводная лекция

Кухтичев Антон

Напоминание отметиться на портале

и оставить отзыв
после лекции



education

education



Антон Кухтичев

- Ведущий программист группы поиска по постам
- Окончил МАИ в 2012 году
- Работаю в Mail.Ru Group (ныне VK) с 2011 года;
- Люблю кошек и собак

Состав курса

- Этапы компиляции
- Память в C++
- Функции
- Структуры и классы
- Copy и move-семантика
- Исключения
- STL
- Расширения на C
- Параллельное программирование
- Ретроспектива курса

Лекции и примеры будут тут:

https://github.com/mailcourses/mai_deep_cpp_autumn_2026

Об оценках (1)

- Домашние задания будут проверяться через портал;
- Есть мягкий дедлайн – 1 неделя и жёсткий дедлайн – до экзамена;
- Оценка после мягкого дедлайна максимально 3 балла;
- Три попытки на сдачу;
- Итоговая аттестация будет проходить по следующим критериям:
  - Домашние задания — 40%
  - Экзамен — 50%
  - Квиз — 10%

Об оценках (2)

- В вашем GitHub должен быть репозиторий mai_deep_cpp_autumn_2026;
- Репозиторий должен быть закрытым (private), если у Вас нет возможности сделать его private, то пусть будет публичным;
- Внутри репозитория должны быть директории из двух цифр, вида: 01, 02 и т.д. — это номера домашних заданий;
- Внутри каждой директории могут быть любые файлы реализующие задачу. Обязательным является только файл Makefile;
- В Makefile обязательно должны быть цель test, которая запускает тесты вашего решения;
- Собираться ваш код должен компилятором, поддерживающим стандарт C++20;

Об оценках (3)

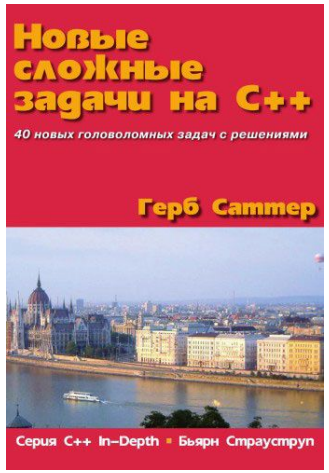
- Внешних зависимостей быть не должно;
- Код решения должен быть отформатирован, так проще его читать. Не забывайте про отступы;
- Перед отправкой домашнего задания необходимо написать тесты.

Для допуска к экзамену должны быть выполнены ***ВСЕ*** задания!

Рекомендуемая литература (1)



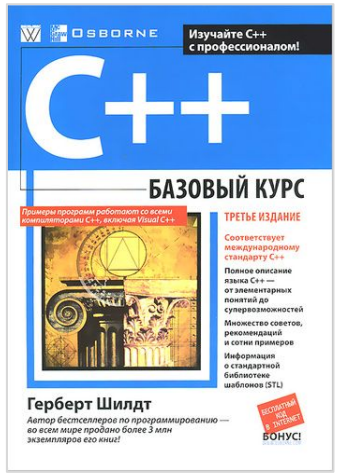
Брюс Эккель



Герб Саттер



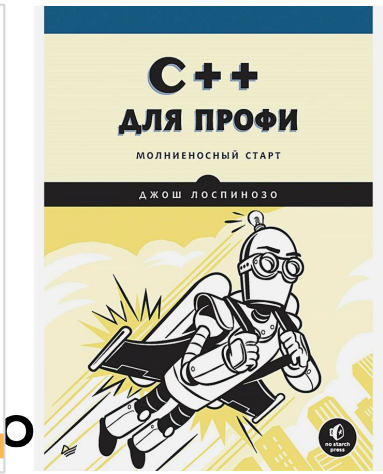
Скотт Мейерс



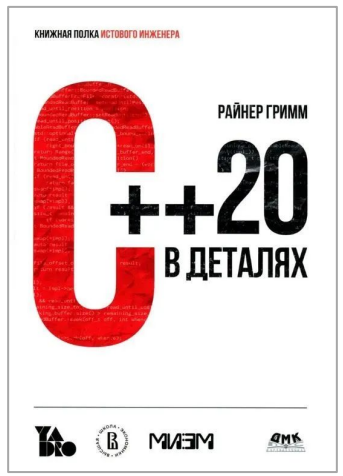
Герберт Шилдт



Бьерн Страуструп



Джош Лоспинозо



Райнер Гримм



Стивен Дьюхерст

Рекомендуемая литература (2)

Полезные ресурсы:

- https://cppinsights.io/
- https://godbolt.org/

Практика: https://leetcode.com/

C++ Styleguide от Google: https://google.github.io/styleguide/cppguide.html

Полезные каналы:

- Константин Владимиров
- Видео уроки по C++ – The Cherno (Yan Chernikov)
- https://t.me/cppproglib

Утилита для автоматизации

education

Утилита make

Синтаксис:

```
цель: зависимости
[tab] команда
```

Скрипт как правило находится в файле с именем **Makefile**.

Вызов:

```
make цель
```

Цель вызывается, если явно не указать цель:

```
make
```

Плохой пример Makefile

```
CC=g++
FLAGS=-std=c++20 -Wall -Pedantic -Wextra -Wno-unused-variable

all: my_prog

my_prog: main.cpp square.cpp square.h
    $(CC) $(FLAGS) -o my_prog main.cpp square.cpp

clean:
    rm -rf *.o my_prog
```

Хороший пример Makefile

```
CC=g++
FLAGS=-std=c++20 -Wall -Werror -Wextra -Wno-unused-variable

all: my_prog

my_prog: main.o square.o
    $(CC) $(FLAGS) -o my_prog main.o square.o

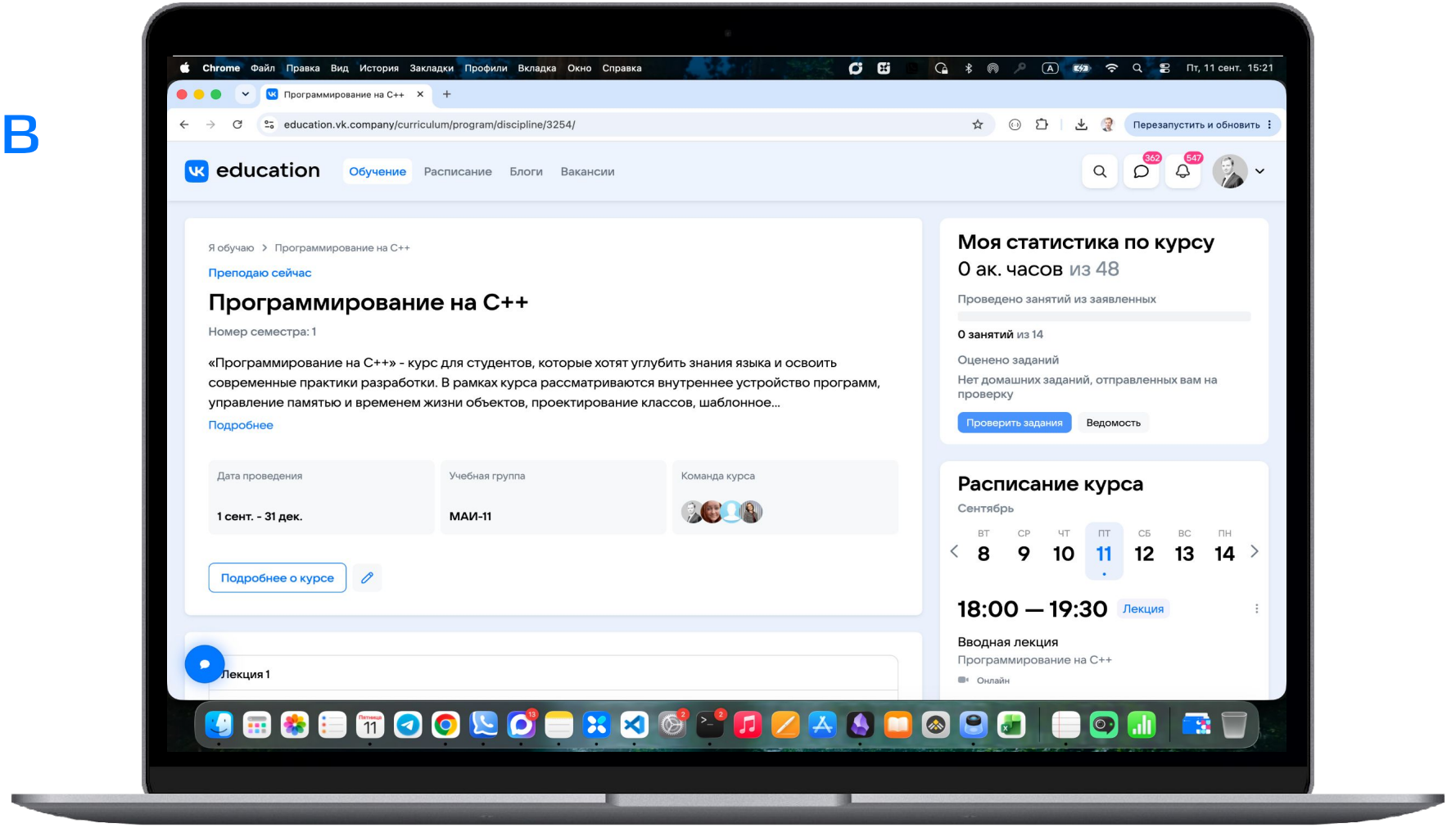
main.o: main.cpp square.h
    $(CC) $(FLAGS) -c main.cpp

square.o: square.cpp square.h
    $(CC) $(FLAGS) -c square.cpp

clean:
    rm -rf *.o my_prog
```

Напоминание оставить отзыв

Это правда важно



education



Спасибо за внимание!

Кухтичев Антон, ведущий программист

education